INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir Célula de Banco de Capacitor de 100, 200 ou 600 KVAr em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº360/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Gerson Mendes Ortiz	EMS	gerson.ortiz@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Célula de Banco de Capacitor de 100, 200 ou 600 KVAr em LDMT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer informações e instruções específicas para realização de serviços de substituição de células de banco de capacitores de 100, 200 ou 600 KVAr em linhas de distribuição de média tensão, com ou sem auxílio de guindauto.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão (LDMT), desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos / banco;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o banco de capacitor.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 – Instalador de conjunto de içamento.

2. Verificar poste e estruturas existente.
3. Verificar condições dos postes para trabalhos.
   4.1- Engastamento;
   4.2- Apodrecimento;
   4.3- Erosão;
4. Verificar condições das estruturas.
   5.1- Corrosão;
   5.2- Fixação;
   5.3- Trincas e rachaduras;
   5.4- Podridão;
5. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
6. Substituição de Capacitores em Linhas de Distribuição com e/ou sem Auxílio de Guindauto.

Figura 1: Posicionamento da escada

7. Após autorização do COI o responsável pela execução do serviço solicitará a um dos eletricistas que providencie a abertura da chave fusível que alimenta o banco de capacitores com utilização do Loadburster.
8. Assim que abrir as chaves fusíveis, com utilização do bastão pega tudo será providenciada a abertura dos grampos de linha viva, quando existentes.

NOTA:

1. Quando da não existência de grampos de linha viva, deverá ser desconectado com auxílio de equipe de linha viva, ou feito isolamento do trecho de forma a garantir a desconexão do equipamento da linha.

9. Aguardar 15 minutos para assegurar o descarregamento natural dos capacitores. Em seguida realizar teste de ausência de tensão nas buchas do capacitor. Este teste é de fundamental importância para assegurar que não há residual de tensão no capacitor viabilizando a execução do serviço com segurança.
10. Para empresas que possuem em seus bancos chaves seccionadoras de aterramento, efetuar seu fechamento para descarregamento do banco, aguardar 5 minutos e abrir. Em seguida instalar o aterramento temporário entre a chave e o banco.

Figura 2: Simulação de abertura da chave fusível

11. Depois da abertura dos grampos de linha viva, e do teste de ausência de tensão, devem ser desconectados os cabos de interligação entre as chaves fusíveis e os capacitores, bem como o cabo de interligação entre buchas e os suportes de fixação na estrutura dos capacitores a serem substituídos, liberando os equipamentos para a sua remoção.

Figura 3: Retirada do grampo de linha viva

12. A substituição dos capacitores com utilização do guindauto deve seguir os seguintes passos:
    01) Estender a lança por estágio até próximo ao ponto de fixação do estropo;
    02) Colocar o estropo no capacitor a ser substituído;
    03) Sustentar o capacitor a ser substituído com o guindauto;
    04) Liberar o capacitor de seu suporte e descê-lo através do guindauto;
    05) Elevar o novo capacitor através do guindauto;
    06) Fixar o novo capacitor no suporte;
    07) Retirar estropo e recolher a lança do capacitor guindauto.

Figura 4: Retirada da célula do banco de capacitor

13. A substituição dos capacitores com utilização de corda de serviço com carretilha e gancho deve seguir os seguintes passos:
    01) Instalar estropo corda de serviço com carretilha e gancho na cruzeta da chave fusível;
    02) Colocar o estropo no capacitor a ser substituído;
    03) Sustentar o capacitor a ser substituído com o gancho da corda de serviço;
    04) Liberar o capacitor de seu suporte e descê-lo através da corda de serviço;
    05) Elevar o novo capacitor através da corda de serviço;
    06) Fixar o novo capacitor no suporte;
    07) Retirar estropo corda de serviço com carretilha e gancho na cruzeta da chave fusível

Figura 5: Instalação da nova célula do banco de capacitor

14. A substituição dos capacitores com utilização de moitão deve seguir os seguintes passos:
    01) Içar através de corda de serviço o moitão e fixá-lo na estrutura através de estropo ou parafuso com olhal;
    02) Colocar o gancho do moitão no capacitor a ser substituído;

03) Sustentar o capacitor a ser substituído com o moitão;

04) Liberar o capacitor de seu suporte e descê-lo através do moitão;

05) Elevar o novo capacitor através do moitão;

06) Fixar o novo capacitor no suporte;

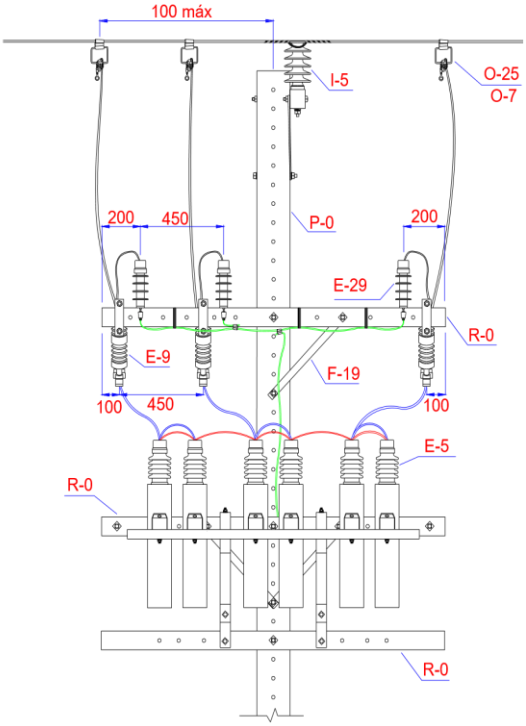
07) Retirar estropo ou parafuso com olhal e recolher o moitão.

Figura 6: Fixação das células no banco de capacitor

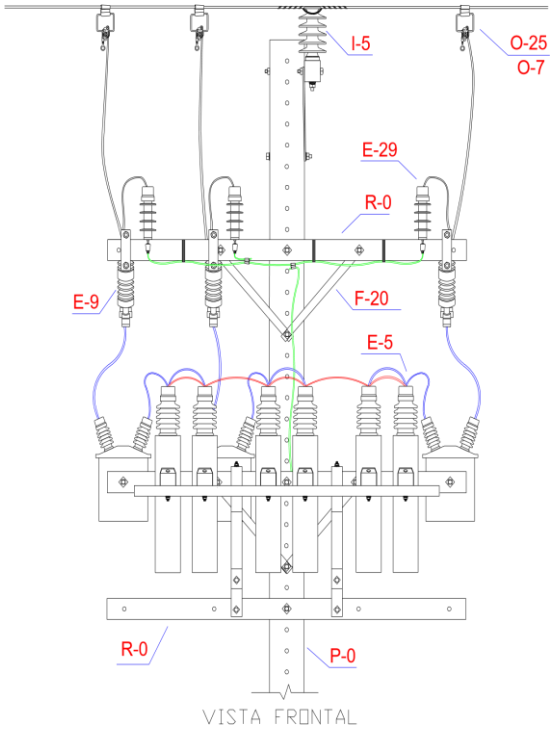
15. A conexão dos capacitores deve seguir os seguintes passos:
    01) Conectar o(s) cabo(s) de interligação entre as buchas formando a ligação estrela;
    02) Conectar os cabos de interligação das buchas com as chaves fusíveis;
    03) Retirar os aterramentos dos cabos entre os capacitores e as chaves fusíveis, na ausência de grampos de linha viva.
16. Informar ao COI o término da substituição do banco de capacitores. Solicitar autorização para fechar o banco de capacitores conforme procedimento de cada unidade de negócio;
17. O responsável pela execução do serviço solicitará a um dos eletricistas que providencie o fechamento dos grampos de linha viva, quando existentes;
18. O responsável pela execução do serviço solicitará a um dos eletricistas que providencie o fechamento das chaves fusíveis que alimenta o banco de capacitores
19. Para finalizar o serviço, a equipe responsável pela execução do serviço deve desfazer as tarefas preliminares:
    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 – Regularização e limpeza da área de trabalho.

DESENHOS

BANCO DE CAPACITORES EM REDE COMPACTA E ABERTA



BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICOS



5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Uniforme Retardante a Chamas	02
Capacete de Segurança, classe B, com jugular	02
Óculos de Proteção	02
Botina de Couro para eletricista	02
Luva de vaqueta	02
Luva de borracha, isolada conforme tensão	02
Luva de cobertura para luvas de borracha	02

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por Cinto de segurança tipo paraquedista, trava quedas, talabarte regulável	02
Kit resgate	01
Protetor solar	01
Balaclava Retardante a Chamas/Protetor Facial	02
Alicate universal	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Chave de regulagem	01
Cones de sinalização, “altura 20” na cor laranja e branca	10
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Vara de Manobra	01
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Carretilha e gancho	01
Escadas de extensão	01
Escova de aço	01
Guindauto Hidráulico	01
Bastão pega tudo para grampo de linha viva	01
Farol portátil	01
Tesourão	01
Estropo de aço	01
Estropo de nylon	01
Banqueta isolada	01
Aterramento do caminhão guindauto	01
Moitão de 2 ou 3 gornes de 1,5t	01
Alicate de Compressão	01
Dispositivo para Abertura com Carga (DAC)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/09/2019	Vigente	-	01/09/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fábio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		